体系電磁気学

黒瀬諭一朗 *

2026 年 10 月 25 日

はしがき

筆者が本書で試みたのは，マクスウェル方程式に基づいて，電磁場の諸性質を系統的に記述することである．筆者の見解では，高校の教科書でみられる電磁気現象の歴史性を加味した記述は，何が原理か，何が定義か，何がそれらから導かれる法則かを理解することが難しいものとなっている．しかし，これらの区別を明確にすることは物理学の理解においてきわめて重要なことである．本書を電磁気学の体系的理解への具体的な 1 つの方法の提示と受けとめてもらえば，筆者の願いは達成されたことになる．

1　電磁気学の考え方

1.1　場とは何か

物理学では，何らかの物理的性質を帯びた空間を場という．例えば，万有引力のはたらく空間を万有引力場という．数学的には，場は位置の関数であり，スカラーで表されるスカラー場，ベクトルで表されるベクトル場などがある．万有引力場はベクトル場である．

場という考え方は，近接作用論と密接に関係している．2 つの物体の間に万有引力が働くのは，1 つの物体があるとその周りに万有引力場が生じ，万有引力場が順次伝わってもう 1 つの物体に力を及ぼすためであると考える．このような場という考え方は，現代物理学では重要な概念になっている．

1.2　電磁場の定義

ある点における，速度 $\boldsymbol{v}$ の電荷 q にはたらく力 $\boldsymbol{f}$ は，2 つの場 $\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{B}$ を用いて

$$\boldsymbol{f} = q\left(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}\right) \tag{1.1}$$

* 埼玉県立大宮高等学校

という形に書くことができる．そこで，$\boldsymbol{E}$ を電場，$\boldsymbol{B}$ を磁場[*1]と定義し，電荷は電場と磁場から力を受けると解釈する．この電磁場からはたらく力 $\boldsymbol{f}$ はローレンツ力と呼ばれる．

1.3 電荷密度と電流密度の定義

電荷密度 ρ を，$\rho \mathrm{d}V$ が体積 $\mathrm{d}V$ のなかに含まれた電荷となるように定義する[*2]．このとき，ある領域 V 内の全電荷 Q は，電荷密度の領域 V における積分

$$Q = \int_V \rho \, \mathrm{d}V$$

で表される．

ある点における電荷密度を ρ，電荷の速度を $\boldsymbol{v}$ とするとき，その点における電流密度 $\boldsymbol{j}$ を，

$$\boldsymbol{j} = \rho \boldsymbol{v}$$

で定義する．

2 電磁気学の基本原理

2.1 マクスウェル方程式

空間における電場 $\boldsymbol{E}$ と磁場 $\boldsymbol{B}$ は，電荷密度 ρ および電流密度 $\boldsymbol{j}$ との間に以下の関係を満たす．ただし，ϵ_0 は真空の誘電率，μ_0 は真空の透磁率，t は時間である．

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \tag{2.1}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \tag{2.2}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0 \tag{2.3}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} \tag{2.4}$$

これらの方程式は，電磁気学現象を考察するときの出発点にとる法則であり，マクスウェル方程式と呼ばれる．そして，マクスウェル方程式がなぜ成り立つのかは問わない．マクスウェル方程式が妥当性を持つかどうかは，これを用いて電磁気学現象がどの程度説明できるかによって判断される．

マクスウェル方程式は点における電磁場の振る舞いを表している．そこで，マクスウェル方程式を積分すると，電磁場の空間的な振る舞いを導くことができる．電磁場の空間的な振る舞いを表す法則として，電場に関するガウスの法則，ファラデーの電磁誘導の法則，磁場に関するガウスの法則，マクスウェル・アンペールの法則の 4 つがある．

[*1] 高校の教科書では伝統的に $\boldsymbol{B}$ を磁束密度，$\boldsymbol{H}$ を磁場と表記するが，磁場を表す本質的な物理量は磁束密度 $\boldsymbol{B}$ である．そのため，本書では $\boldsymbol{B}$ を磁場と表記する．

[*2] 電荷は実際には点状であり，空間に連続的に分布したものではないため，ρ は点電荷が位置する点を除いては 0 である．

2.2　電場に関するガウスの法則

閉曲面 S で囲まれた領域 V において，(2.1) の両辺を積分すると，

$$\int_V \nabla \cdot \boldsymbol{E} \, \mathrm{d}V = \int_V \frac{\rho}{\epsilon_0} \, \mathrm{d}V$$

となる．ガウスの定理を用いると，

$$\int_S \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho \, \mathrm{d}V \tag{2.5}$$

を得る．したがって，閉曲面を通る電場のフラックスは，その面によって囲まれた領域内の全電荷を真空の誘電率で割ったものに等しい．これは，電場に関するガウスの法則と呼ばれる．

2.3　ファラデーの電磁誘導の法則

閉曲線 C を縁とする曲面 S において，(2.2) の両辺を積分すると，

$$\int_S (\nabla \times \boldsymbol{E}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \int_S \left(-\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \right) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

となる．ストークスの定理を用いると，

$$\oint_C \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_S \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} \tag{2.6}$$

を得る．したがって，閉曲線のまわりの電場の循環は，その閉曲線を縁とする面を通る磁束の時間微分に -1 を掛けたものに等しい．これは，ファラデーの電磁誘導の法則と呼ばれる．

2.4　磁場に関するガウスの法則

閉曲面 S で囲まれた領域 V において，(2.3) の両辺を積分すると，

$$\int_V \nabla \cdot \boldsymbol{B} \, \mathrm{d}V = 0$$

となる．ガウスの定理を用いると，

$$\int_S \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0 \tag{2.7}$$

を得る．したがって，閉曲面を通る磁束は，0 に等しい．これは，磁場に関するガウスの法則と呼ばれる．

2.5 マクスウェル・アンペールの法則

閉曲線 C を縁とする曲面 S において，(2.4) の両辺を積分すると，

$$\int_S (\nabla \times \boldsymbol{B}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \int_S \left(\mu_0 \boldsymbol{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} \right) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

となる．ストークスの定理を用いると，

$$\oint_C \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = \mu_0 \left(\int_S \boldsymbol{j} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} + \epsilon_0 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_S \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} \right) \tag{2.8}$$

を得る．したがって，閉曲線のまわりの磁場の循環は，その閉曲線を縁とする面を通る伝導電流と変位電流の和に真空の透磁率を掛けたものに等しい．これは，マクスウェル・アンペールの法則と呼ばれる．

3 静電場

3.1 スカラー・ポテンシャル

任意のスカラー場 ϕ に対して $\nabla \times (\nabla \phi) = 0$ が成り立つことと (2.2) より，磁場が時間変化しないとき，電場 $\boldsymbol{E}$ はあるスカラー場 ϕ の勾配として，

$$\boldsymbol{E} = -\nabla \phi \tag{3.1}$$

と表すことができる．この ϕ は，スカラー・ポテンシャルと呼ばれる．

(3.1) を (2.1) に代入すると，

$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \tag{3.2}$$

となる．この方程式はポアソン方程式と呼ばれる．この方程式の解は，

$$\phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho}{r} \, \mathrm{d}V \tag{3.3}$$

と書ける．ここで，r は ϕ を定めようとする点から体積要素 $\mathrm{d}V$ までの距離である．

3.2 クーロンの法則

原点に静止する点電荷 Q がつくる電場 $\boldsymbol{E}$ を求める．この場のスカラー・ポテンシャル ϕ は，(3.3) より，

$$\phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r} \tag{3.4}$$

となる．このとき，(3.1) より電場 $\boldsymbol{E}$ は，

$$\boldsymbol{E} = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \nabla \left(\frac{1}{r} \right)$$

つまり，

$$\boldsymbol{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0}\frac{\boldsymbol{r}}{r^3} \tag{3.5}$$

と表せる．

この電場に電荷 q を置くとき，電荷が受ける力 $\boldsymbol{f}$ は，(1.1) より，

$$\boldsymbol{f} = \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0}\frac{\boldsymbol{r}}{r^3} \tag{3.6}$$

と書ける．これはクーロンの法則と呼ばれ，この電場からはたらく力 $\boldsymbol{f}$ はクーロン力と呼ばれる．

3.3 電荷のエネルギー保存則

時刻 $t = t_1$ において，点 $\boldsymbol{r}_1$ で速度 $\boldsymbol{v}_1$ を持っていた質量 m，電気量 q の電荷にクーロン力 $\boldsymbol{f} = q\boldsymbol{E}$ がはたらいて，時刻 $t = t_2$ において，点 $\boldsymbol{r}_2$ で速度 $\boldsymbol{v}_2$ になったとする．この間，電荷の運動方程式は，

$$m\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} = q\boldsymbol{E}$$

である．両辺に速度 $\boldsymbol{v}$ の内積をつくり，時間 t に関して $t = t_1$ から $t = t_2$ まで積分すると，

$$\int_{t_1}^{t_2} m\boldsymbol{v}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t = \int_{t_1}^{t_2} q\boldsymbol{E}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t$$

つまり，

$$\int_{\boldsymbol{v}_1}^{\boldsymbol{v}_2} m\boldsymbol{v}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{v} = \int_{\boldsymbol{r}_1}^{\boldsymbol{r}_2} q\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

となる．(3.1) を代入し，積分を実行して整理すると，

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + q\phi_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + q\phi_2 \tag{3.7}$$

を得る．ここで，ϕ_1, ϕ_2 はそれぞれ点 $\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2$ におけるスカラー・ポテンシャルである．したがって，力学的エネルギーは保存する[*3]．

4 電流

4.1 電流の定義

曲面 S を通過する電流 I は，電流密度 $\boldsymbol{j}$ の曲面 S における積分として，

$$I = \int_S \boldsymbol{j}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

で定義する．ただし，S が閉曲面のときは，S の外へ出る向きを電流の正の向きとする．

[*3] 空間に磁場 $\boldsymbol{B}$ が存在し，電荷がローレンツ力 $\boldsymbol{f} = q(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$ を受けていたとしても，速度 $\boldsymbol{v}$ との内積をとると，$\boldsymbol{v}\cdot(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}) = 0$ より，$\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{v} = q\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{v}$ となる．すなわち，磁場の存在はエネルギー保存則に影響を与えない．

4.2 電荷保存則

(2.4) の両辺の発散をとると，

$$0 = \mu_0 \nabla \cdot \boldsymbol{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \boldsymbol{E})$$

となる．(2.1) を代入して整理すると，

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \boldsymbol{j} = 0 \tag{4.1}$$

を得る．これは，連続の方程式と呼ばれる．閉曲面 S で囲まれた領域 V において (4.1) の両辺を積分すると，

$$\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} \, \mathrm{d}V + \int_V \nabla \cdot \boldsymbol{j} \, \mathrm{d}V = 0$$

となる．第 1 項の微分と積分の順序を交換し，第 2 項にガウスの定理を用いると，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_V \rho \, \mathrm{d}V + \int_S \boldsymbol{j} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0$$

を得る．よって，領域 V 内の全電荷を Q とし，電流を I とすると，

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = -I \tag{4.2}$$

が成り立つ．したがって，領域内の全電荷の時間微分は，領域に入る電流に等しい．これは電荷保存則を表している．

5 静磁場

5.1 ベクトル・ポテンシャル

任意のベクトル場 $\boldsymbol{A}$ に対して $\nabla \cdot (\nabla \times \boldsymbol{A}) = 0$ が成り立つことと (2.3) より，磁場 $\boldsymbol{B}$ はあるベクトル場 $\boldsymbol{A}$ の回転として，

$$\boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A} \tag{5.1}$$

と表すことができる．この $\boldsymbol{A}$ は，ベクトル・ポテンシャルと呼ばれる．

電場が時間的に変化しないとき，(5.1) を (2.4) に代入すると，

$$\nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{A}) = \mu_0 \boldsymbol{j}$$

となる．$\nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{A}) = \nabla (\nabla \cdot \boldsymbol{A}) - \nabla^2 \boldsymbol{A}$ が成り立つので，ベクトル・ポテンシャル $\boldsymbol{A}$ を $\nabla \cdot \boldsymbol{A} = 0$ となるように選ぶと，方程式

$$\nabla^2 \boldsymbol{A} = -\mu_0 \boldsymbol{j} \tag{5.2}$$

を得る．(5.2) が静電場におけるスカラー・ポテンシャルのポアソン方程式にまったく類似していることに注意すれば，この方程式の解は，

$$\boldsymbol{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\boldsymbol{j}}{r} \, \mathrm{d}V \tag{5.3}$$

と書くことができる．ここで，r は $\boldsymbol{A}$ を定めようとする点から体積要素 $\mathrm{d}V$ までの距離である．

5.2 ビオ・サヴァールの法則

ベクトル・ポテンシャル $\boldsymbol{A}$ が (5.3) で表されるとき，(5.1) より磁場 $\boldsymbol{B}$ は，

$$\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \left(\nabla \times \frac{\boldsymbol{j}}{r} \right) \mathrm{d}V$$

となる．$\boldsymbol{j}$ は微分の際に一定とみなすことができる．また，任意のスカラー f と任意のベクトル $\boldsymbol{a}$ に対して $\nabla \times (f\boldsymbol{a}) = f(\nabla \times \boldsymbol{a}) + (\nabla f) \times \boldsymbol{a}$ が成り立つので，

$$\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \left(\nabla \left(\frac{1}{r} \right) \times \boldsymbol{j} \right) \mathrm{d}V$$

つまり，

$$\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{r}}{r^3} \, \mathrm{d}V \tag{5.4}$$

を得る．ただし，動径ベクトル $\boldsymbol{r}$ は $\mathrm{d}V$ から磁場を求めている点に向かう．

電流 I が断面積 S の細い導線 C を流れているとき，導線に沿った微小なベクトルを $\mathrm{d}\boldsymbol{s}$ とすると，

$$\boldsymbol{j} \, \mathrm{d}V = I \, \mathrm{d}\boldsymbol{s}$$

と書ける．これを (5.4) に代入すると，

$$\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_C \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{s} \times \boldsymbol{r}}{r^3} \tag{5.5}$$

を得る[*4]．これは，ビオ・サヴァールの法則と呼ばれる．

[*4] 静磁場では電荷分布が時間的に変化しないため，連続の方程式 (4.1) より $\nabla \cdot \boldsymbol{j} = 0$ が成り立つ．よって電流 I は導線 C 上の位置に依存せず，積分の外に出すことができる．

6　電磁波

6.1　真空中の電磁場

真空中の電磁場は，$\rho = 0$，$\boldsymbol{j} = 0$ とおいたマクスウェル方程式

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = 0 \tag{6.1}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \tag{6.2}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0 \tag{6.3}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} \tag{6.4}$$

で記述される．一度電場が変化すると，(6.4) より，磁場が生じる．これは磁場の変化であるから，(6.2) より，電場が生じる．これは電場の変化であるから，(6.4) より，再び磁場が生じる．こうして電場と磁場が波として空間内を伝わる．この波は電磁波と呼ばれる．本節では，このような波の性質を調べることにしよう．

6.2　波動方程式

(6.2) の両辺を時間 t に関して微分すると，

$$\nabla \times \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} = -\frac{\partial^2 \boldsymbol{B}}{\partial t^2}$$

となる．左辺に (6.4) を代入し，$\nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{B}) = \nabla (\nabla \cdot \boldsymbol{B}) - \nabla^2 \boldsymbol{B}$ および (6.3) を適応すると，

$$\nabla^2 \boldsymbol{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \boldsymbol{B}}{\partial t^2} \tag{6.5}$$

を得る．

(6.4) の両辺を時間 t に関して微分すると，

$$\nabla \times \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \boldsymbol{E}}{\partial t^2}$$

となる．左辺に (6.2) を代入し，$\nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{E}) = \nabla (\nabla \cdot \boldsymbol{E}) - \nabla^2 \boldsymbol{E}$ および (6.1) を適応すると，

$$\nabla^2 \boldsymbol{E} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \boldsymbol{E}}{\partial t^2} \tag{6.6}$$

を得る．

方程式 (6.5)，(6.6) は波動方程式であり，解は速さ

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$$

の波である．この値は光速 c と一致する．

参考文献

[1] 國友正和,『物理』, 数研出版, 2026.

[2] 杉山忠男,『理論物理への道標 上』, 河合出版, 1999.

[3] 杉山忠男,『理論物理への道標 下』, 河合出版, 1999.

[4] 山本義隆,『新・物理入門』, 駿台文庫, 1987.

[5] エリ・デ・ランダウ, イェ・エム・リフシッツ,『場の古典論』, 東京図書, 1978.

[6] 長岡洋介,『電磁気学 Ⅰ 電場と磁場』, 岩波書店, 1982.

[7] 長岡洋介,『電磁気学 Ⅱ 変動する電磁場』, 岩波書店, 1982.

[8] 和達三樹,『物理のための数学』, 岩波書店, 1983.